

Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Kierunek: Informatyka Przedmiot: Inżynieria Oprogramowania Rok studiów: II Semestr: IV	Data: 03.06.2026
Skład zespołu: Igor Nalewajko Mateusz Motuk Roman Saienko Aleks Łokić	Prowadzący: dr inż. Marcin Czajkowski
Repozytorium: https://github.com/IDesignTM/IO_PROJEKT	Proponowana punktacja:

0.1. Skład zespołu i podział pracy pomiędzy poszczególnych uczestników zespołu

- Igor Nalewajko
- Mateusz Motuk
- Roman Saienko - 0%
- Aleks Łokić

1. Treść zadania projektowego

Uzgadnianie tematyki zadania grupowego, określanie celów i zakresu projektowanego systemu oraz korzyści z jego wdrożenia

Tworzenie i opisywanie diagramów przypadków użycia, projektowanie interfejsu użytkownika

Tworzenie diagramu klas, identyfikowanie atrybutów i metod, opracowywanie realizacji przypadków użycia, d. interakcji - poziom pojęciowy

Opracowywanie realizacji przypadków użycia, tworzenie diagramów przebiegu - poziom implementacyjny, czynności

Przygotowywanie diagramów zmiany stanu

Specyfikowanie wymagań нефункциональных i propozycji technologii informatycznych, przygotowanie proponowanego planu pracy i analiza ryzyka projektu

Prezentacja projektu, przedstawienie podziału pracy i przekazanie sprawozdania projektowego do oceny

2. Cel budowania systemu, jego zakres oraz kontekst, przewidywalne mierzalne (z podaniem konkretnych wartości i sposobów ich wyliczenia) i niemierzalne korzyści z jego wdrożenia

Celem budowania systemu jest usprawnienie procesu obsługi magazynu, zamówień oraz dostaw w hurtowni alkoholi.

Zakres systemu:

Moduł biura:

- Przyjmowanie zamówień

- Edycja zamówień
- Anulowanie zamówień
- Generowanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia
- Sprawdzanie statusu realizacji

Moduł magazynu:

- Wyświetlanie listy zamówień
- Kompletowanie zamówień
- Oznaczenie braku towaru
- Rejestracja przyjęcia towaru
- Aktualizacja stanu magazynu
- Obsługa pustych butelek (przyjęcie zwrotu, sortowanie, wyrzucenie pustych butelek)
- Przygotowywanie palet

Moduł kierowcy:

- Ładowanie towaru do pojazdu
- Potwierdzanie dostaw
- Odbieranie pustych butelek od sklepu

Moduł kierownika:

- Generowanie raportu dziennego
- Statystyki dostaw
- Zarządzanie użytkownikami systemu

Przewidywane korzyści mierzalne:

- Zmniejszenie liczby błędów magazynowych:
 Przed wdrożeniem: ok. 10 błędów tygodniowo
 Po wdrożeniu: ok. 2 błędy tygodniowo
 Zmniejszenie czasu: $(10-2) / 10 * 100 = 80\%$
- Skrócenie czasu obsługi zamówienia:
 Przed wdrożeniem: 20 min na zamówienie
 Po wdrożeniu: 8 min na zamówienie
 Zmniejszenie czasu: 50%
 Dzielne zmniejszenie czasu przy 40 zamówieniach: $40 * 12 \text{ min} = 8 \text{ godzin}$
- Szybsze generowanie potwierdzenia złożenia zamówienia:
 Przed wdrożeniem: 5 minut
 Po wdrożeniu: 1 minuta
 Zmniejszenie czasu: $(5-1) / 5 * 100 = 80\%$
 Dzielne zmniejszenie czasu przy 40 dokumentach: $40 * 4 \text{ min} = 2 \text{ godz } 40 \text{ min}$
- Szybsze generowanie raportów:
 Przed wdrożeniem: 30 minut
 Po wdrożeniu: 30 sekund
 Zmniejszenie czasu: $(1800-30) / 1800 * 100 = 98,33\%$

Przewidywane korzyści niemierzalne:

- Ułatwiona komunikacja między działami
- Poprawa organizacji pracy
- Automatyczna dokumentacja
- Wygodniejsze zarządzanie
- Możliwość dalszej rozbudowy systemu

3. Słownik (definiujący ważne, specyficzne terminy związane z dziedziną problemu, wykorzystywane w projekcie)

- Dokument WZ (Wydanie Zewnętrzne) - dokument potwierdzający wydanie towaru z magazynu na zewnątrz (do klienta)

4. Perspektywa przypadków użycia:

4.1. Diagramy przypadków użycia



4.1.1. Opisy tekstowe wszystkich aktorów

Pracownik biura – Obsługa zamówień, wystawianie dokumentów

Magazynier – Kompletowanie towaru i obsługa zwrotów butelek

Kierowca – Dostawa towaru, odbiór pustych butelek

Kierownik – Raporty, kontrola stanów, zarządzanie użytkownikami

4.1.2. Opisy tekstowe wybranych przypadków użycia (co najmniej 3 opisy):

Opis przypadku użycia "Zarejestruj utylizację butelek bezzwrotnych"
Igor Nalewajko

- Aktorzy:
 - Magazynier
- Podstawowy ciąg zdarzeń:
 - Magazynier wybiera opcję "Zarejestruj utylizację opakowań"
 - System wyświetla formularz do zarejestrowania utylizacji
 - Magazynier wybiera rodzaj opakowania z listy
 - Magazynier wpisuje liczbę sztuk opakowań do utylizacji
 - Magazynier zatwierdza operację klikając przycisk "Zatwierdź utylizację"
 - System weryfikuje poprawność danych
 - System aktualizuje stan magazynowy (pomniejsza ilość pustych opakowań o podaną ilość)
 - System informuje o dokonanej operacji wyświetlając odpowiedni komunikat
- Alternatywny ciąg zdarzeń:
 - Magazynier rezygnuje z operacji zarejestrowania utylizacji butelek bezzwrotnych klikając przycisk "Anuluj"
 - Następuje powrót do stanu sprzed wywołania formularza i zmiany nie są wprowadzane
- Zależności czasowe:
 - Częstotliwość wykonania: ~1-5 razy dziennie (zależnie od ilości bezzwrotnych opakowań przywiezionych danego dnia)
 - Przewidywane spiętrzenia: brak
 - Typowy czas realizacji: ~1 minuta
 - Maksymalny czas realizacji: ~3 minuty
- Wartości uzyskiwane przez aktorów:
 - Komunikat informujący o udanej operacji
 - Aktualizacja stanu magazynowego

Opis przypadku użycia "Przyjmij zamówienie"
Aleks Łokić

- Aktorzy:
 - Pracownik biura
- Podstawowy ciąg zdarzeń:
 - Pracownik wybiera opcję „Nowe zamówienie”.
 - System wyświetla formularz przyjęcia zamówienia.
 - Pracownik podaje dane klienta.
 - System sprawdza poprawność danych klienta.

- Pracownik dodaje produkty do zamówienia i podaje ich ilości.
 - System oblicza możliwe daty dostawy.
 - Pracownik wybiera datę.
 - Pracownik potwierdza zamówienie.
 - System zapisuje zamówienie w bazie danych i przesyła je do realizacji.
 - System automatycznie generuje potwierdzenie zamówienia i umożliwia jego wydruk lub elektroniczne udostępnienie, np. poprzez email. (Przypadek użycia „Wygeneruj potwierdzenie zamówienia”)
 - System informuje o poprawnym przyjęciu nowego zamówienia.
- Alternatywne ciągi zdarzeń:
 - System stwierdził niepoprawność/niekompletność danych klienta.
 - System wyświetla komunikat o błędzie i zaznacza błędnie wypełnione pola.
 - Pracownik poprawia dane w zaznaczonych polach.
 - Klient zrezygnował ze składania zamówienia.
 - Pracownik anuluje wypełnianie formularza klikając przycisk „Anuluj”.
 - System wraca do stanu sprzed wywołania funkcji bez dokonywania żadnych zmian.
- Zależności czasowe:
 - Częstotliwość wykonania: kilkanaście do kilkudziesięciu razy dziennie
 - Przewidywane spiętrzenia: przed weekendami i świętami
 - Typowy czas realizacji: ~ 2-5 minut
 - Maksymalny czas realizacji: nieokreślony
- Wartości uzyskiwane przez aktorów:
 - Komunikat informujący o przyjęciu nowego zamówienia
 - Zapis nowego zamówienia do bazy danych
 - Szybkie tworzenie nowych zamówień
 - Automatyczne przesłanie zamówienia do pracowników realizujących (magazynierzy, kierowcy)
 - Możliwość późniejszej łatwej edycji/anulowania zamówienia
 - Zmniejszenie liczby błędów dzięki walidacji danych klienta oraz elektronicznej dokumentacji
 - Łatwe monitorowanie statusu realizacji zamówienia

Opis przypadku użycia “Zarejestruj przyjęcie towaru”

Mateusz Motuk

- Aktorzy:
 - Magazynier
- Podstawowy ciąg zdarzeń:
 - Magazynier loguje się do systemu.

- Magazynier wybiera opcję „Zarejestruj przyjęcie towaru”.
 - System wyświetla formularz przyjęcia dostawy.
 - Magazynier wprowadza dane produktu
 - nazwę
 - ilość
 - System sprawdza poprawność danych.
 - Magazynier zatwierdza przyjęcie dostawy.
 - System zapisuje przyjęcie towaru.
 - Następuje aktualizacja stanu magazynowego.
 - Magazynier kończy operację.
- Alternatywny ciąg zdarzeń:
 - Błędne dane dostawy
 - System wykrywa brakujące lub niepoprawne dane.
 - System wyświetla komunikat o błędzie.
 - Magazynier musi od nowa wprowadzić dane.
 - Zależności czasowe:
 - Częstotliwość wykonania: kilka do kilkunastu razy dziennie, zależna od liczby dostaw do hurtowni alkoholi.
 - Przewidywane spiętrzenia: rano podczas przyjmowania dostaw, przed weekendami i świętami, w okresach zwiększonej sprzedaży alkoholu.
 - Typowy czas realizacji: około 3-5 minut dla standardowej dostawy.
 - Maksymalny czas realizacji: nieokreślony.
 - Wartości uzyskiwane przez aktorów:
 - Możliwość szybkiego zarejestrowania dostawy
 - Łatwiejsza kontrola ilości przyjętego towaru
 - Zmniejszenie ryzyka pomyłki podczas przyjmowania alkoholu

4.2. Diagramy czynności (3 przykładowe diagramy):

Diagram czynności
Zarejestruj utylizację butelek bezzwrotnych
Igor Nalewajko

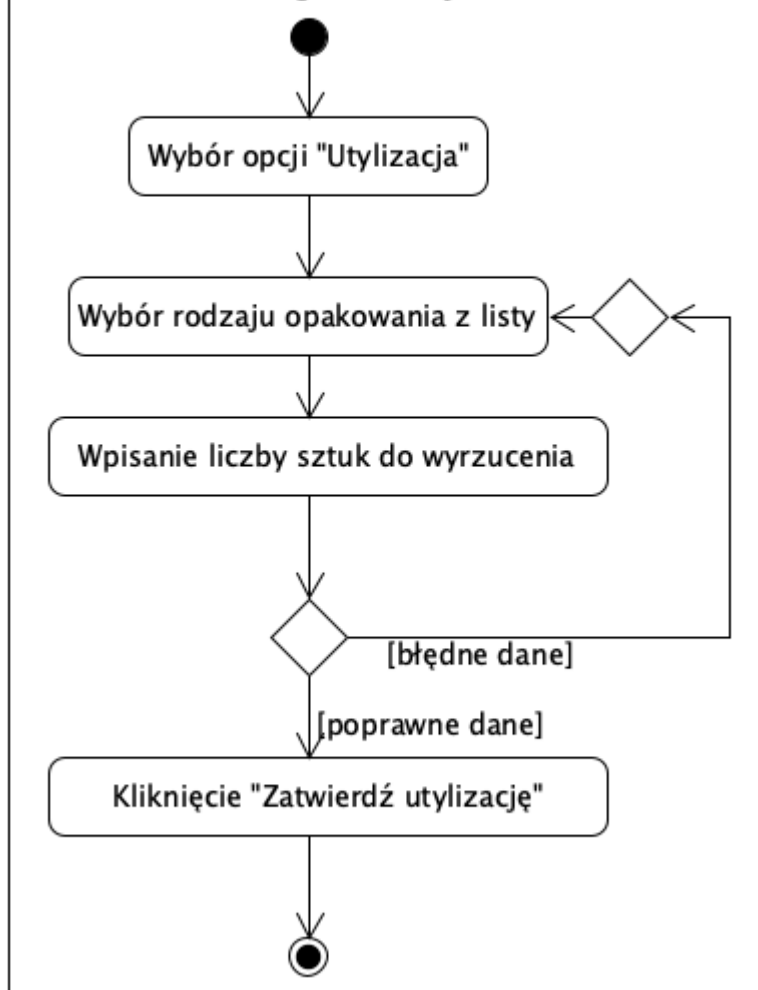


Diagram czynności
Przypadek: "Przyjmij zamówienie"
Aleks Łokić

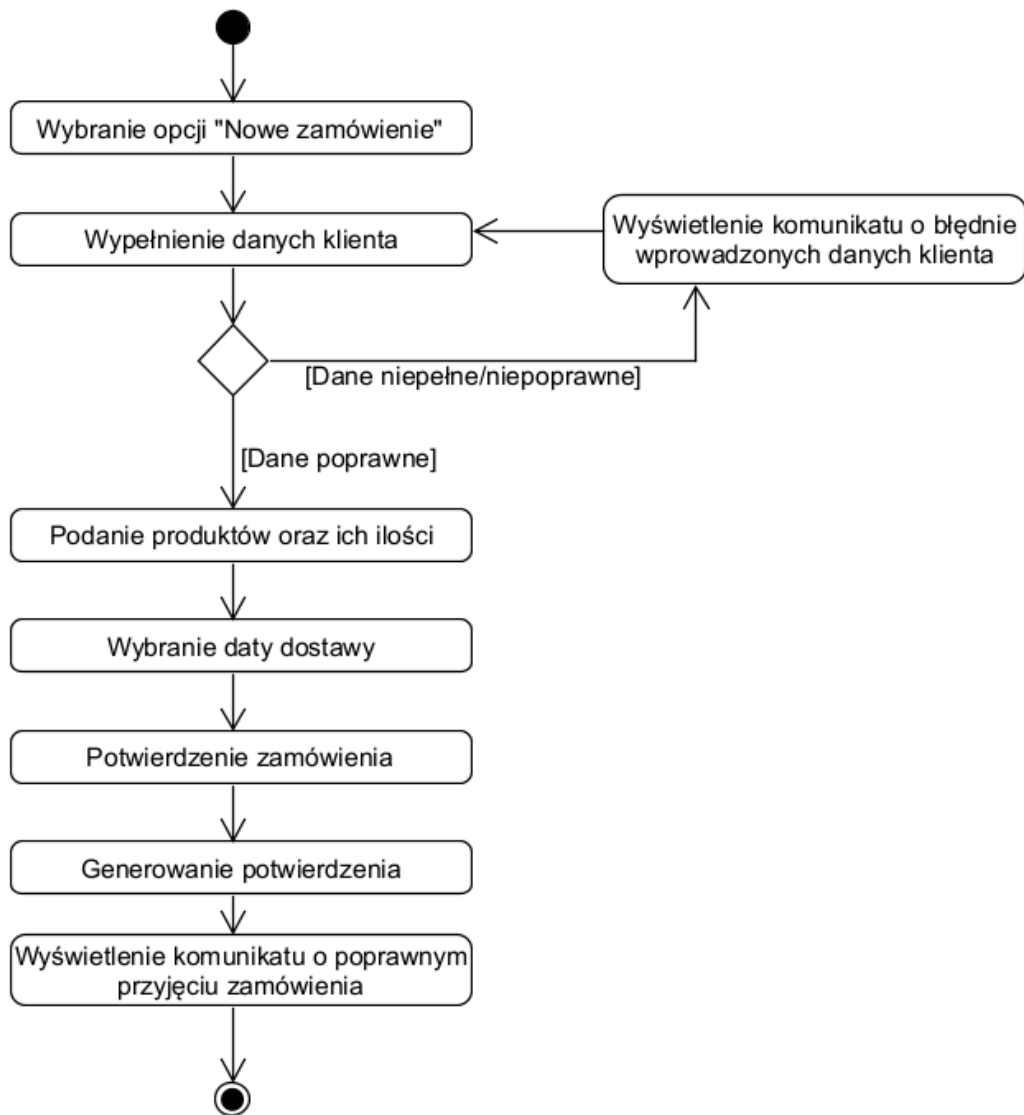
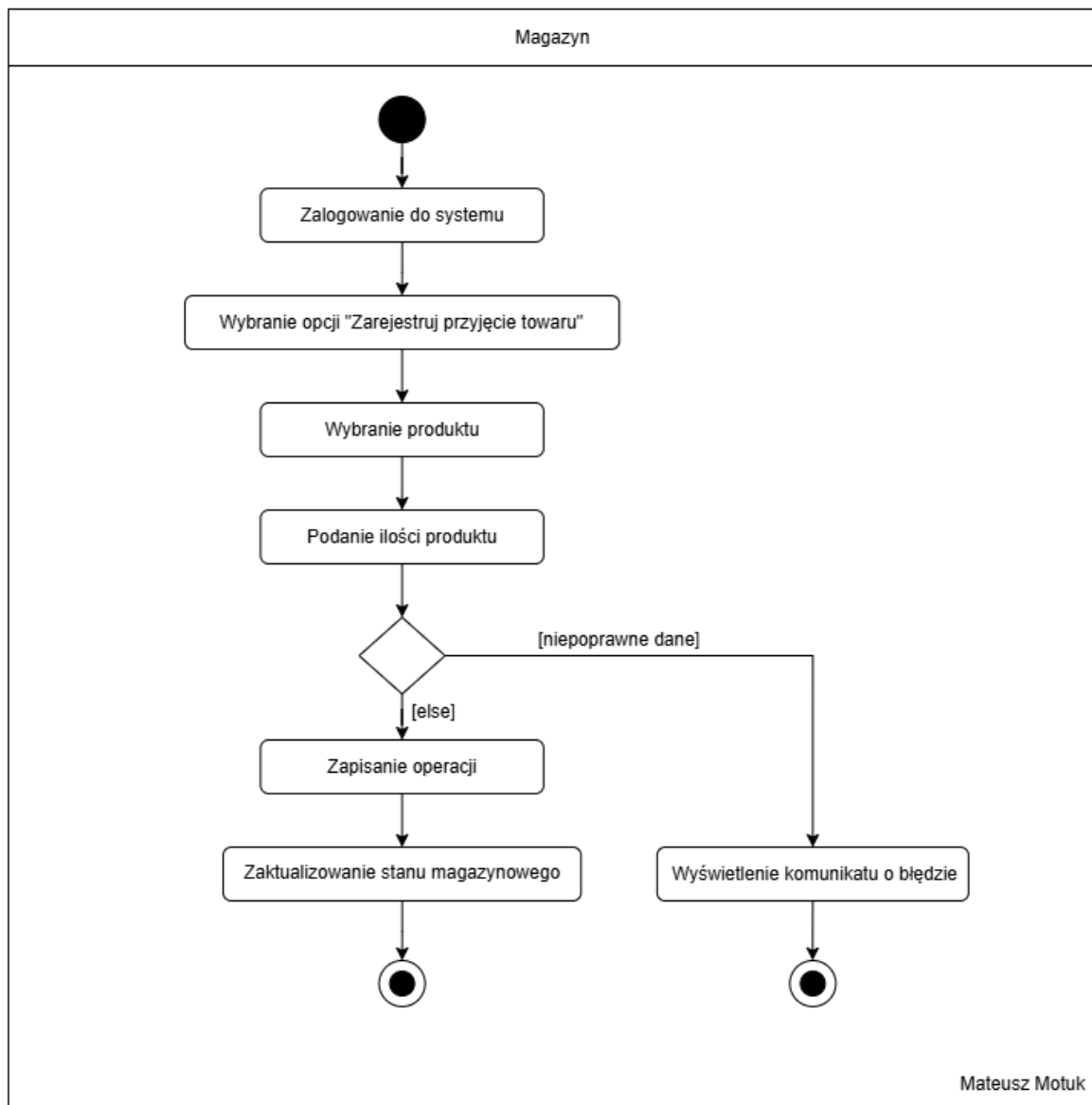
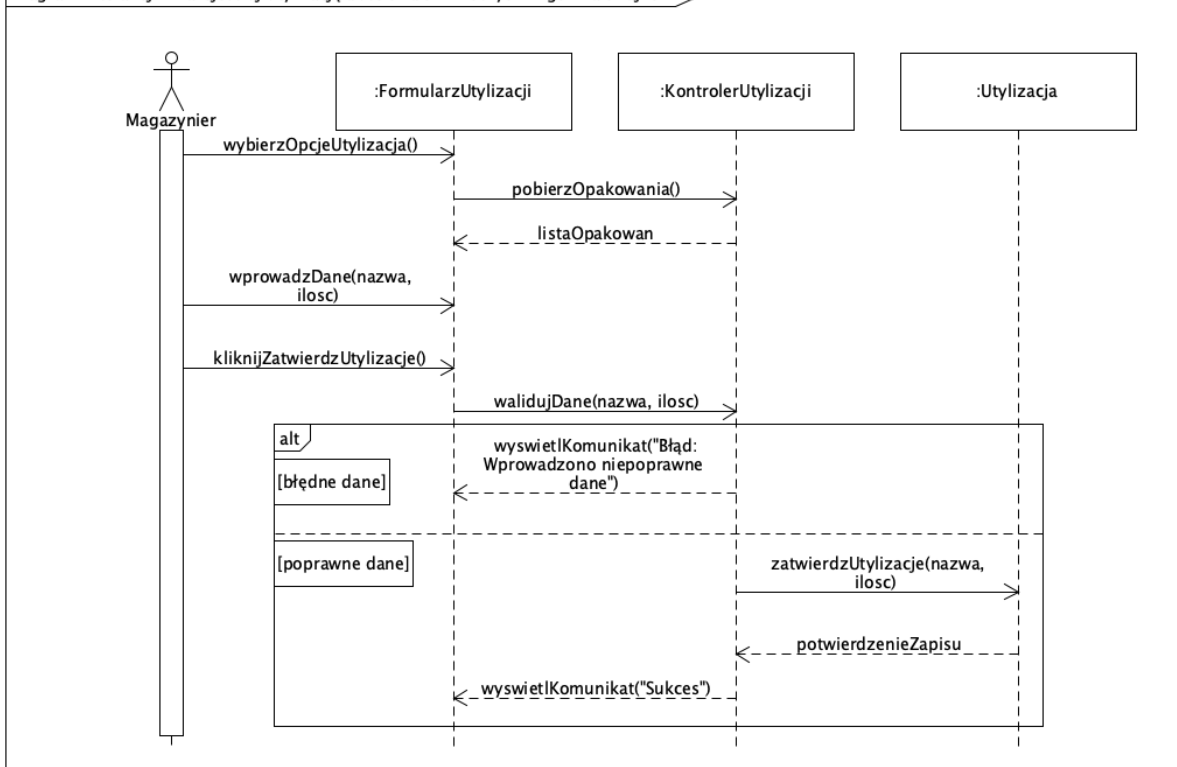


Diagram czynności dla przypadku użycia „Zarejestruj przyjęcie towaru”



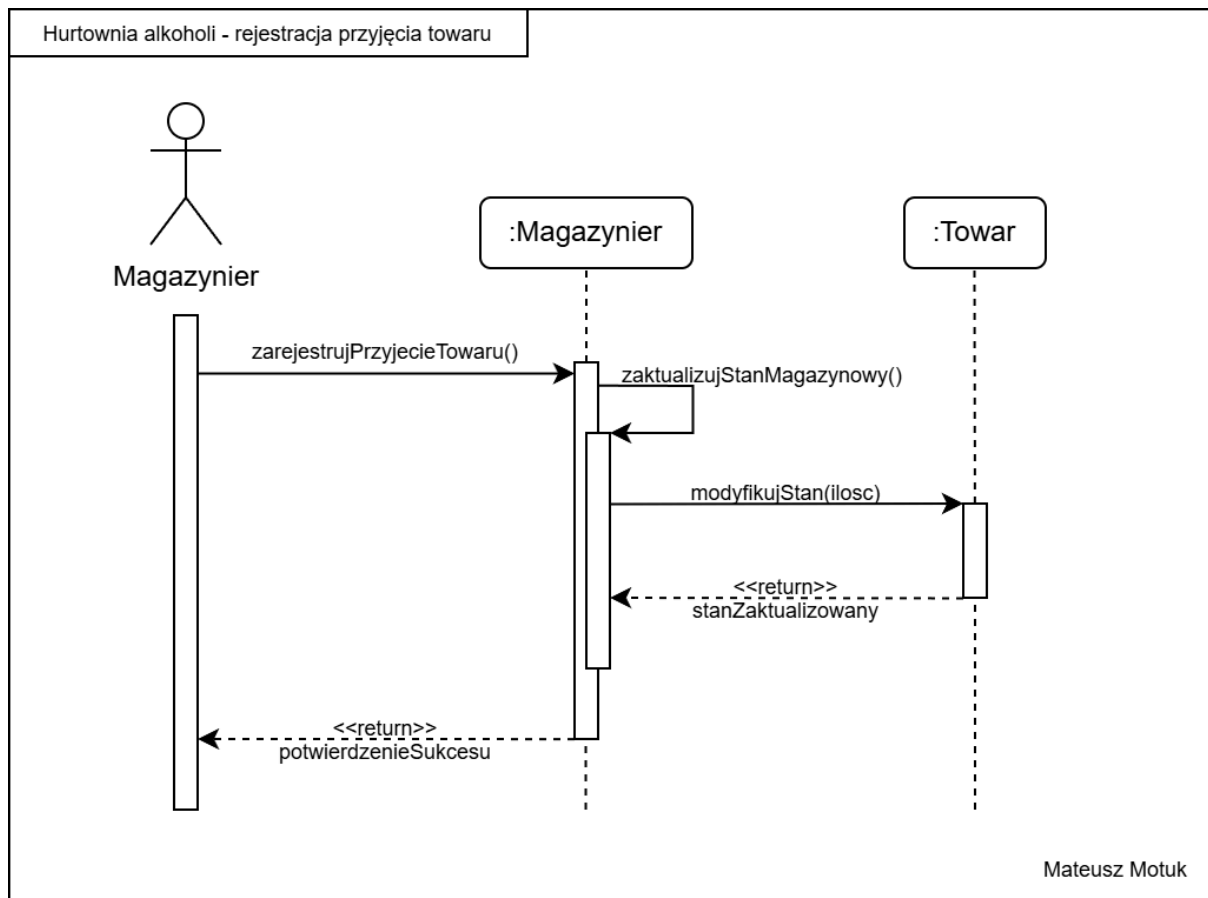
4.3. Diagramy interakcji (przebiegu) z opisem tekstowym komunikatów (3 przykładowe diagramy)

Diagram interakcji – Zarejestruj utylizację butelek bezzwrotnych – Igor Nalewajko



- Opis komunikatów:
 - wybierzOpcjeUtylizacja()
 - Magazynier wybiera w systemie opcję zarejestrowania utylizacji butelek bezzwrotnych
 - pobierzOpakowania()
 - Formularz wysyła prośbę do kontrolera o pobranie dostępnych rodzajów opakowań
 - listaOpakowan
 - Kontroler przekazuje formularzowi listę opakowań do wyświetlenia użytkownikowi
 - wprowadzDane(nazwa, ilosc)
 - Magazynier wprowadza dane o opakowaniach oraz liczbę sztuk do utylizacji
 - kliknijZatwierdzUtylizacje()
 - Magazynier zatwierdza zarejestrowanie utylizacji
 - walidujDane(nazwa, ilosc)
 - Kontroler sprawdza poprawność wprowadzonych danych
 - wyswietlKomunikat("Błąd: Wprowadzono niepoprawne dane")
 - System wyświetla komunikat o niepoprawnym zakończeniu operacji
 - zatwierdzUtylizacje(nazwa, ilosc)
 - Informacje o utylizacji zostają zapisane w systemie oraz aktualizowany jest stan magazynowy
 - potwierdzenieZapisu
 - System zwraca informacje o zapisaniu danych

- wyswietlKomunikat("Sukces")
 - System wyświetla komunikat o poprawnym zakończeniu operacji



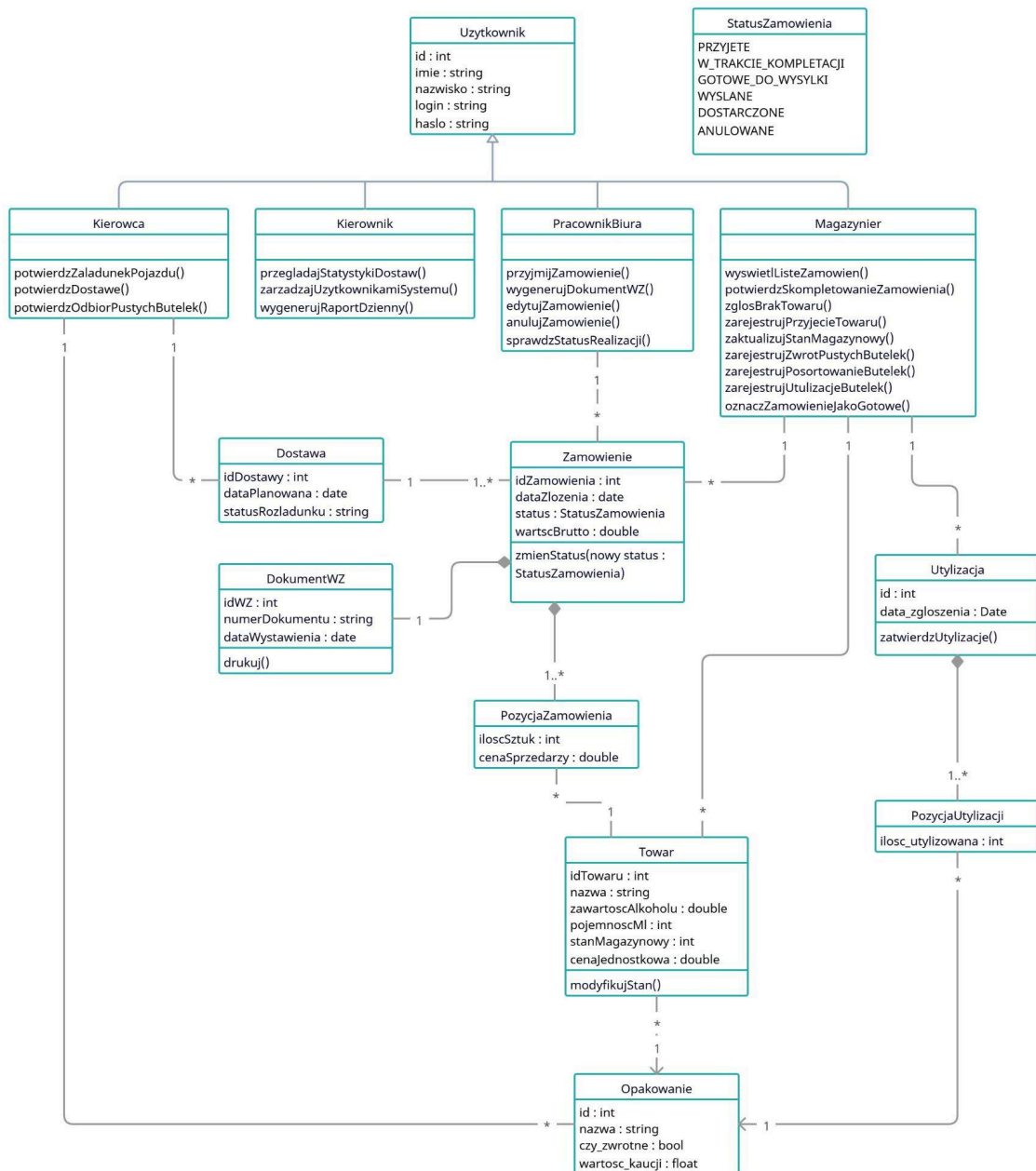
- Opis komunikatów
 - zarejestrujPrzyjecieTowaru()
 - Typ komunikatu: Synchroniczny (wywołanie operacji).
 - Nadawca: Aktor Magazynier.
 - Odbiorca: Obiekt kontrolny :Magazynier.
 - Opis: Komunikat inicjujący proces przyjęcia towaru do hurtowni. Wywoływany w momencie, gdy pracownik zatwierdza w interfejsie systemu chęć wprowadzenia nowej dostawy na magazyn.
 - zaktualizujStanMagazynowy()
 - Typ komunikatu: Refleksyjny (komunikat do samego siebie).
 - Nadawca: Obiekt :Magazynier.
 - Odbiorca: Obiekt :Magazynier.
 - Opis: Wewnętrzna operacja systemowa, w ramach której obiekt kontrolera przygotowuje dane i uruchamia procedurę przeliczenia oraz aktualizacji stanów ilościowych dla dostarczonych produktów.

- modyfikujStan(ilosc)
 - Typ komunikatu: Synchroniczny (wywołanie operacji).
 - Nadawca: Obiekt :Magazynier.
 - Odbiorca: Obiekt :Towar.
 - Opis: Przekazanie żądania zmiany stanu magazynowego bezpośrednio do obiektu odpowiedzialnego za dany asortyment. Jako parametr przekazywana jest ilość przyjętego towaru, o którą należy zwiększyć obecny stan w bazie danych.
- <<return>> stanZaktualizowany
 - Typ komunikatu: Komunikat zwrotny (powrót z operacji).
 - Nadawca: Obiekt :Towar.
 - Odbiorca: Obiekt :Magazynier.
 - Opis: Potwierdzenie udanej modyfikacji danych. Obiekt klasy Towar informuje kontroler, że wewnętrzne atrybuty (ilość na stanie) zostały pomyślnie zmienione i zapisane.
- <<return>> potwierdzenieSukcesu
 - Typ komunikatu: Komunikat zwrotny (odpowieź systemu).
 - Nadawca: Obiekt :Magazynier.
 - Odbiorca: Aktor Magazynier.
 - Opis: Zakończenie przebiegu procesu. System generuje i wyświetla użytkownikowi na ekranie informację zwrotną o prawidłowym zarejestrowaniu dostawy i pomyślnym zakończeniu operacji.

5. Perspektywa projektowa:

5.0. Proponowana architektura systemu wraz z opisem

5.1. Diagram(-y) klas



5.2. Uporządkowany alfabetycznie wykaz wszystkich klas, zawierający:

- DokumentWZ
 - Dokument Wydania Zewnętrznego generowany dla magazynu i kierowcy na podstawie zamówienia.
 - idWZ : int – identyfikator dokumentu WZ.
 - numerDokumentu : string – unikalny numer dokumentu.
 - dataWystawienia : date – data utworzenia dokumentu w systemie.
 - drukuj() – generuje podgląd dokumentu do wydruku.
- Dostawa

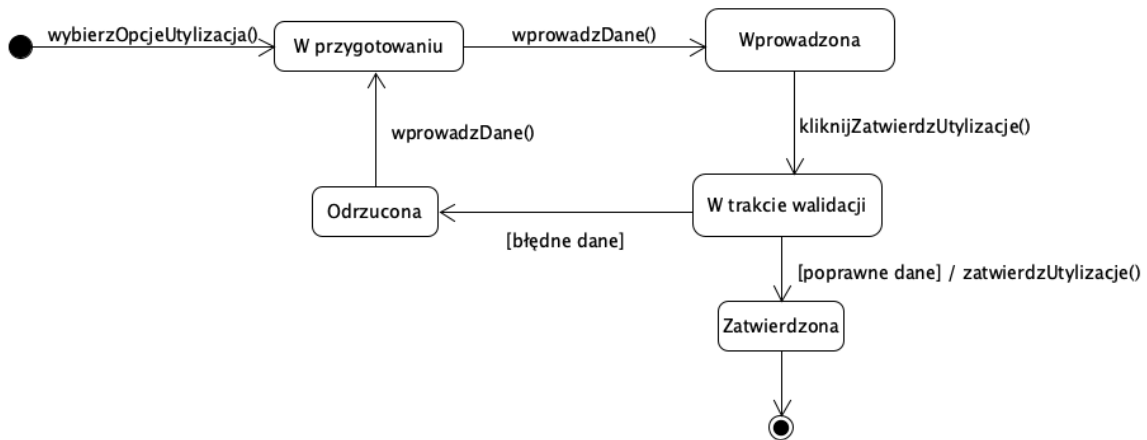
- Rejestr planowanych dostaw towarów (np. od producentów) do hurtowni.
 - idDostawy : int – numer dostawy.
 - dataPlanowana : date – planowany dzień przyjęcia towaru
 - statusRozładunku : string – bieżący stan operacji (np. „W trakcie”, „Zakończono”).
- Kierowca
 - Klasa reprezentująca kierowcę realizującego dostawy do klientów (dziedziczy po Uzytkownik).
 - potwierdźZaladunekPojazdu() – odnotowuje w systemie zakończenie ładowania towaru na auto.
 - potwierdźDostawę() – rejestruje elektroniczne potwierdzenie odbioru towaru przez sklep.
 - potwierdźOdbiorPustychButelek() – wprowadza liczbę odebranych od klienta opakowań zwrotnych.
- Kierownik
 - Klasa reprezentująca administratora systemu z pełnymi uprawnieniami (dziedziczy po Uzytkownik).
 - przeglądajStatystykiDostaw() – uruchamia przeglądanie statystyk.
 - zarządzajUzytkownikamiSystemu() – pozwala na dodawanie, edycję i usuwanie kont pracowników.
 - wygenerujRaportDzienny() – tworzy raport z operacji dokonanych danego dnia.
- Magazynier
 - Klasa reprezentująca pracownika magazynu (dziedziczy po Uzytkownik).
 - wyswietlListeZamowien() – pobiera z bazy zlecenia oczekujące na przygotowanie.
 - potwierdźSkompletowanieZamowienia() – zatwierdza poprawne zebranie produktów na paletę.
 - zglosBrakTowaru() – zgłasza do biura brak produktu w magazynie.
 - zarejestrujPrzyjecieTowaru() – wprowadza na stan nową dostawę od producenta.
 - zaktualizujStanMagazynowy() – umożliwia ręczną korektę liczby sztuk produktów.
 - zarejestrujZwrotPustychButelek() – wprowadza do bazy opakowania oddane przez kierowcę po trasie.
 - zarejestrujPosortowanieButelek() – zatwierdza posortowanie butelek.
 - zarejestrujUtylizacjeButelek() – odnotowuje wyrzucenie butelek bezzwrotnych/uszkodzonych.

- oznaczZamowienieJakoGotowe() – zmienia status zlecenia na gotowe do załadunku.
- Opakowanie
 - Typy opakowań w hurtowni
 - id - id opakowania
 - nazwa - np. "Butelka Lech 0.5L"
 - czy_zwrotne - czy opakowanie podlega kaucji
 - wartosc_kaucji - 0 dla bezzwrotnych
- PozycjaUtylizacji
 - Typ i liczba wyrzucanych opakowań
 - ilosc_utylizowana - liczby wyrzuconych opakowań
- PozycjaZamowienia
 - Linia składowa zamówienia łącząca konkretny produkt z zapotrzebowaniem klienta.
 - iloscSztuk : int – zamówiona liczba sztuk danego towaru.
 - cenaSprzedazy : double – cena produktu w momencie zapisu zamówienia.
- PracownikBiura
 - Klasa reprezentująca pracownika odpowiedzialnego za dokumentację i kontakt z klientem (dziedziczy po Uzytkownik).
 - przyjmijZamowienie() – wprowadza nowe zamówienie klienta do systemu.
 - wygenerujDokumentWZ() – utworzenie dokumentu Wydania Zewnętrznego.
 - edytujZamowienie() – pozwala na modyfikację pozycji lub danych w zamówieniu.
 - anulujZamowienie() – wycofuje zamówienie z realizacji.
 - sprawdzStatusRealizacji() – pozwala podejrzeć, na jakim etapie logistycznym jest zamówienie.
- StatusZamowienia
 - Klasa typu Enum definiująca dopuszczalne stany realizacji zamówień.
 - Dostępne wartości: PRZYJETE, W_TRAKCIE_KOMPLETACJI, GOTOWE_DO_WYSYLKI, WYSLANE, DOSTARCZONE, ANULOWANE.
- Towar
 - Rejestr produktów znajdujących się w asortymencie hurtowni.
 - idTowaru : int – unikalny kod identyfikacyjny/kreskowy produktu.
 - nazwa : string – nazwa towaru.

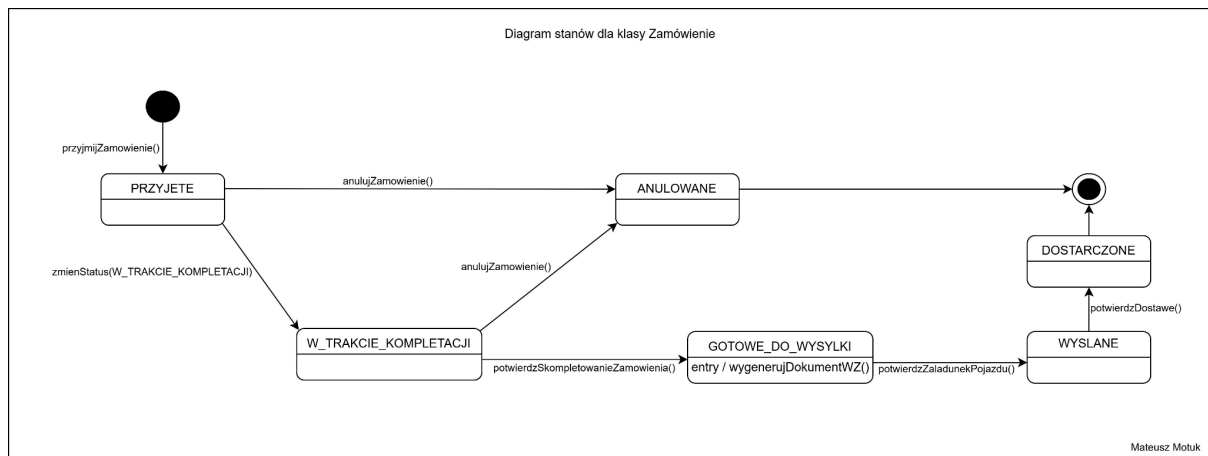
- zawartoscAlkoholu : double – procentowa zawartość alkoholu (0 dla napojów bezalkoholowych i przekąsek).
 - pojemnoscMl : int – pojemność jednostkowa płynu wyrażona w mililitrach.
 - stanMagazynowy : int – aktualna liczba sztuk produktu.
 - cenaJednostkowa : double – cena netto za sztukę towaru.
 - modyfikujStan() – zwiększa lub zmniejsza liczbę sztuk na magazynie.
- Utylizacja
 - Rejestruje wyrzucone opakowania
 - id - id utylizacji
 - data_zgloszenia - czas utylizacji
 - zatwierdzUtylizacje() - usuwa pozycje ze stanu magazynowego i zapisuje do rejestru utylizacji
- Uzytkownik
 - Klasa bazowa zawierająca dane wspólne dla wszystkich zalogowanych osób w systemie.
 - id : int – numer identyfikacyjny pracownika.
 - imie : string – imię użytkownika.
 - nazwisko : string – nazwisko użytkownika.
 - login : string – unikalny identyfikator do autoryzacji w systemie.
 - haslo : string – zabezpieczone hasło do konta.
- Zamowienie
 - Dokument główny odzwierciedlający zapotrzebowanie klienta na wybrane towary.
 - idZamowienia : int – unikalny numer zamówienia w systemie.
 - dataZlozenia : date – data rejestracji zgłoszenia w bazie danych.
 - status : StatusZamowienia – bieżący stan powiązany z klasą typu Enum.
 - wartoscBrutto : double – łączna kwota zamówienia po doliczeniu podatków.
 - zmienStatus(nowy status : StatusZamowienia) – aktualizuje etap zamówienia w bazie danych.

5.3. Diagramy stanów (3 diagramy dla wybranych klas) wraz z opisem tekstowym występującym na nich elementów

Diagram stanów – Zarejestruj użycie butelek bezzwrotnych – Igor Nalewajko



- Opis tekstowy elementów:
 - Początek - utworzenie formularza użycia
 - W przygotowaniu - zostaje otwarty pusty formularz, system czeka na wprowadzenie danych
 - Wprowadzona - dane zostały uzupełnione, system musi je zweryfikować zanim zostaną przesłane dalej
 - W trakcie walidacji - dane są weryfikowane pod kątem poprawności
 - Odrzucona - zostały wykryte błędy i system wraca do formularza
 - Zatwierdzona - użycie zostało zatwierdzone, dane zostały zapisane w bazie danych i stany magazynowe zostały zaktualizowane
 - Koniec - usunięcie formularza z pamięci
 - wybierzOpcjeUtylizacja() - otwiera formularz
 - wprowadzDane() - uzupełnia dane w formularzu
 - kliknijZatwierdzUtylizacje() - przekazuje formularz do walidacji
 - [błędne dane] - warunek przejścia do stanu "Odrzucona", gdy dane w formularzu są błędne
 - [poprawne dane] / zatwierdzUtylizacje() - zatwierdza formularz, jeśli dane są poprawne



- Opis tekstowy elementów
 - Stan początkowy: Reprezentowany przez pełne, czarne koło. Wskazuje punkt, w którym rozpoczyna się cykl życia każdego nowego obiektu zamówienia.
 - Stan końcowy: Reprezentowany przez czarne koło wpisane w okrąg. Oznacza zakończenie cyklu życia zamówienia (zarówno po sukcesie, jak i po anulowaniu).
 - PRZYJETE: Pierwszy stan roboczy zamówienia. Oznacza, że zamówienie zostało prawidłowo zarejestrowane w systemie przez pracownika biura i czeka na dalsze działania.
 - W_TRAKCIE_KOMPLETACJI: Stan, w którym zamówienie trafia na magazyn. Oznacza, że towary są fizycznie wyszukiwane i zbierane przez magazyniera.
 - GOTOWE_DO_WYSYLKI: Stan informujący, że wszystkie pozycje z zamówienia zostały pomyślnie spakowane. Stan ten posiada wewnętrzną akcję wejściową (entry / wygenerujDokumentWZ()), co oznacza, że w momencie wejścia w ten stan system automatycznie generuje dokument Wydania Zewnętrznego (WZ).
 - WYSLANE: Stan aktywujący się w momencie, gdy zamówienie opuszcza magazyn i zostaje przekazane do transportu.
 - DOSTARCZONE: Stan sukcesu - zamówienie dotarło fizycznie do klienta docelowego.
 - ANULOWANE: Stan awaryjny/rezygnacji. Trafiają tu zamówienia, które z jakiegoś powodu nie mogą być zrealizowane (np. brak towaru, anulowanie przez klienta).
 - przyjmijZamowienie(): Przejście ze Stanu początkowego do stanu PRZYJETE (wywoływane przez PracownikBiura).
 - zmienStatus(W_TRAKCIE_KOMPLETACJI): Przejście ze stanu PRZYJETE do W_TRAKCIE_KOMPLETACJI. Informuje system o rozpoczęciu fizycznej pracy nad zamówieniem.
 - anulujZamowienie(): Dwa niezależne przejścia prowadzące do stanu ANULOWANE - jedno ze stanu PRZYJETE, drugie ze stanu W_TRAKCIE_KOMPLETACJI (wywoływane przez PracownikBiura w przypadku rezygnacji).

- potwierdźSkompletowanieZamowienia(): Przejście ze stanu W_TRAKCIE_KOMPLETACJI do GOTOWE_DO_WYSYLKI (wywoływane przez Magazynier po spakowaniu paczki).
- potwierdźZaladunekPojazdu(): Przejście ze stanu GOTOWE_DO_WYSYLKI do WYSLANE (wywoływane przez Kierowca przy odbiorze towaru z magazynu).
- potwierdźDostawe(): Przejście ze stanu WYSLANE do DOSTARCZONE (wywoływane przez Kierowca po przekazaniu towaru klientowi).

5.4. Propozycje interfejsu użytkownika (okno główne, menu główne i podręczne, kluczowe formatki dialogowe, itp...)

Interfejs logowania:

AlkoHurt
System zarządzania hurtownią

Wybierz rolę

Pracownik biura Magazynier

Kierowca Kierownik

Nazwa użytkownika

Wpisz nazwę użytkownika

Hasło

Wpisz hasło

Zaloguj się

?

Interfejs Pracownika biura:

AlkoHurt

Pracownik biura

Zamówienia

Dokumenty

Jan Kowalski

Pracownik biura

×

czwartek, 14 maja 2026

Panel Pracownika Biura

Zarządzaj zamówieniami i dokumentami

Szukaj zamówienia lub klienta...

Wszystkie

Nowe zamówienie

Nr zamówienia	Klient	Data	Status	Pozycje	Wartość	Akcje
ZAM-001	Sklep "Pod Kasztanem"	2026-05-07	Oczekuje	12	2450.00 zł	
ZAM-002	Market "Groszek"	2026-05-07	W realizacji	8	1890.50 zł	
ZAM-003	Delikatesy "Smak"	2026-05-06	Zrealizowane	15	3200.00 zł	
ZAM-004	Sklep "U Janka"	2026-05-06	Anulowane	5	980.00 zł	

?

Interfejs Kierownika:

AlkoHurt

Kierownik

Statystyki

Raporty

Użytkownicy

×

czwartek, 14 maja 2026

Panel Kierownika

Statystyki, raporty i zarządzanie systemem

198,000 zł

Przychód tygodniowy

+12%

99

Zamówienia

+8%

94

Dostawy zrealizowane

+5%

47

Aktywni klienci

+3%

Zamówienia i wartość

Ostatni tydzień

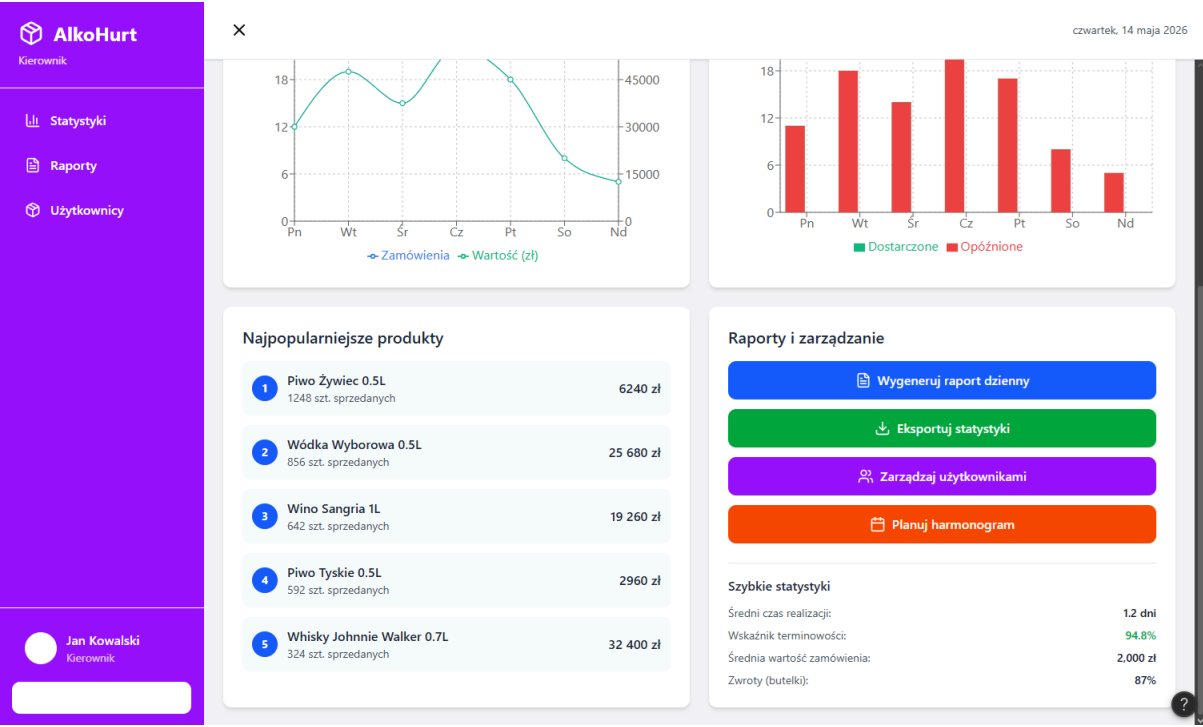
Zamówienia

Wartość (zł)

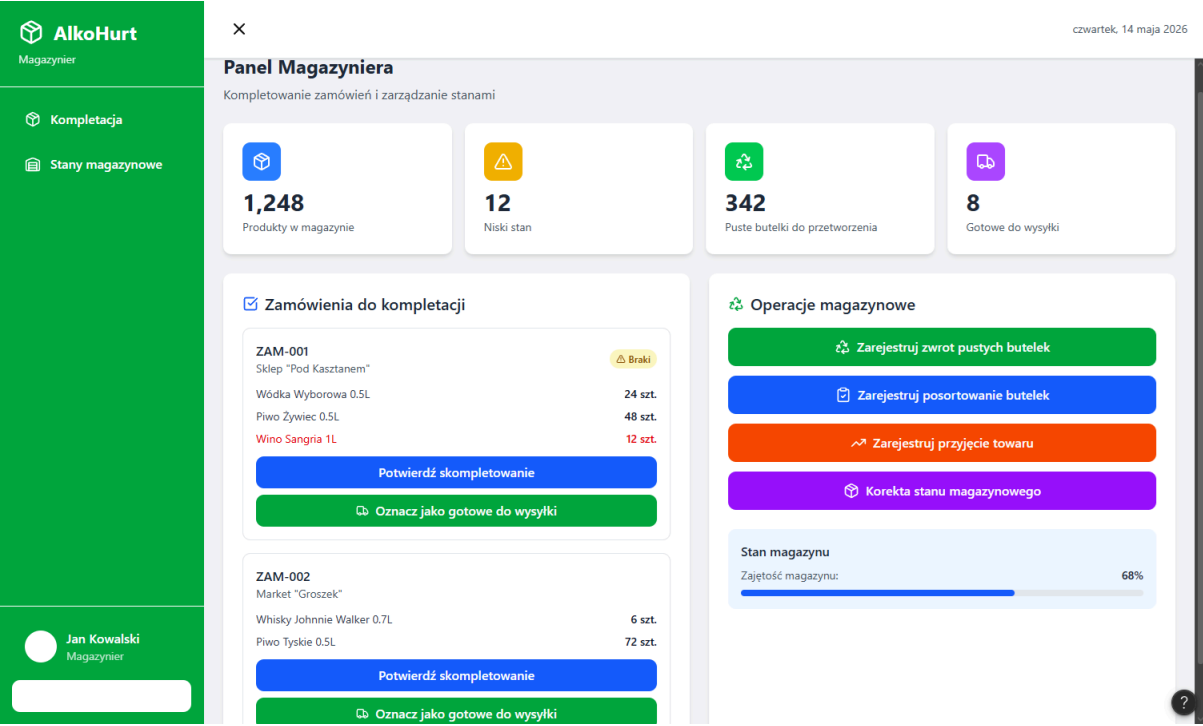
Realizacja dostaw

Dostarczone

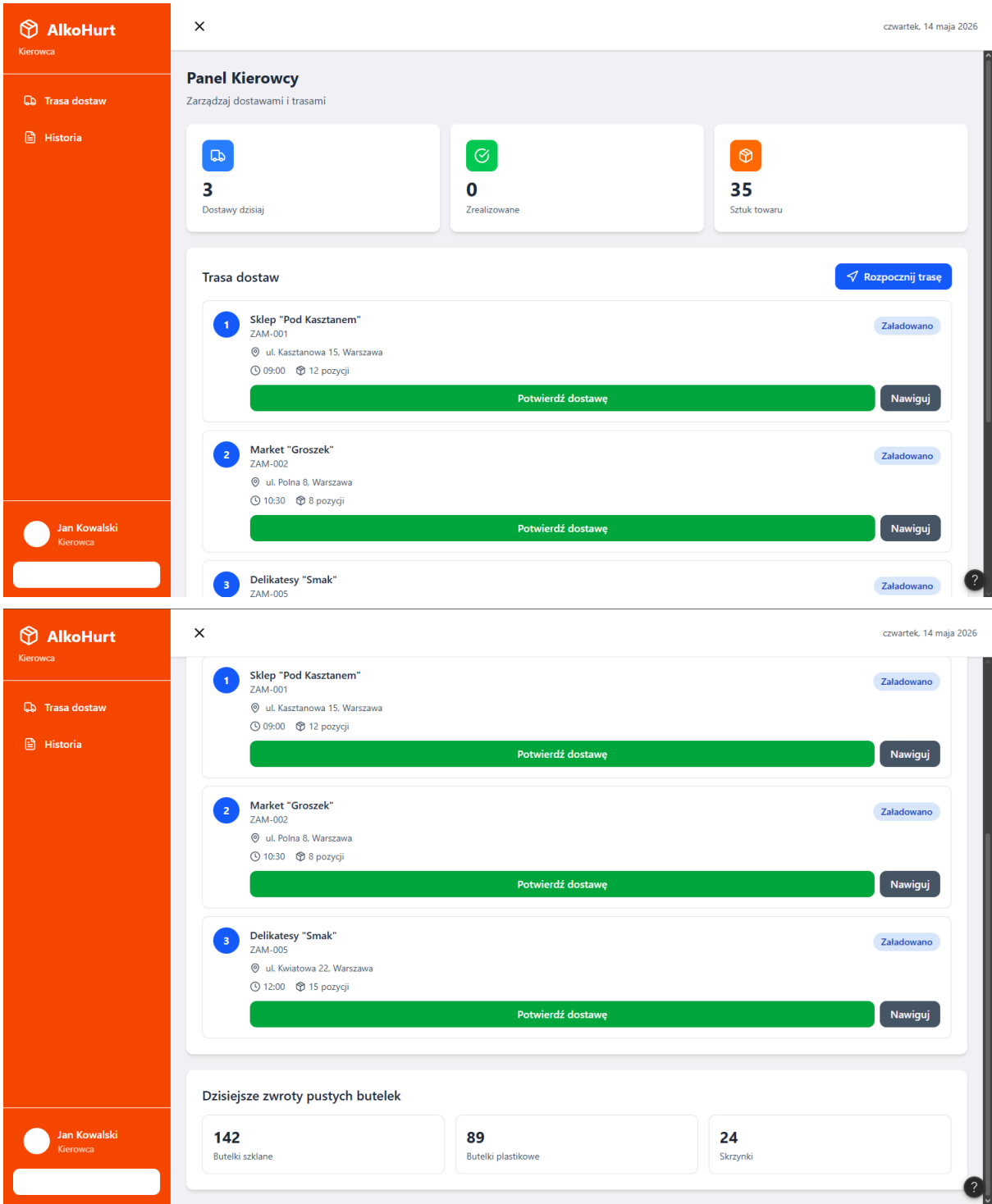
Opóźnione



Interfejs Magazyniera:



Interfejs Kierowcy:



6. Wymagania niefunkcjonalne dla system, w tym m.in.:

6.1. Oszacowanie wielkości bazy danych

System będzie przechowywał dane dotyczące zamówień, produktów, stanów magazynu, dostaw, użytkowników oraz obsługi zwrotów butelek.

Założenia: ok. 500 różnych produktów, ok. 40 zamówień dziennie, ok. 30 pozycji w 1 zamówieniu, archiwizacja danych przez okres 5 lat.

Szacowana ilość danych w ciągu roku:

Zamówienia:	10 000
Pozycje zamówień:	300 000
Operacje magazynowe:	x
Użytkownicy systemu:	do 100

Szacowany rozmiar bazy danych po 5 latach wyniesie X GB

6.2. Propozycja wymaganych czasów odpowiedzi

System powinien zapewniać płynną pracę użytkowników.

Wymagane czasy odpowiedzi:

Logowanie użytkownika:	do 5 s
Wyświetlenie listy zamówień:	do 3 s
Wyszukanie zamówienia:	do 3 s
Dodanie lub edycja zamówienia:	do 3 s
Aktualizacja stanu magazynu:	do 3 s
Potwierdzenie kompletacji zamówienia:	do 3 s
Potwierdzenie dostawy przez kierowcę:	do 3 s
Generowanie raportu dziennego:	do 10 s
Generowanie statystyk okresowych:	do 30 s

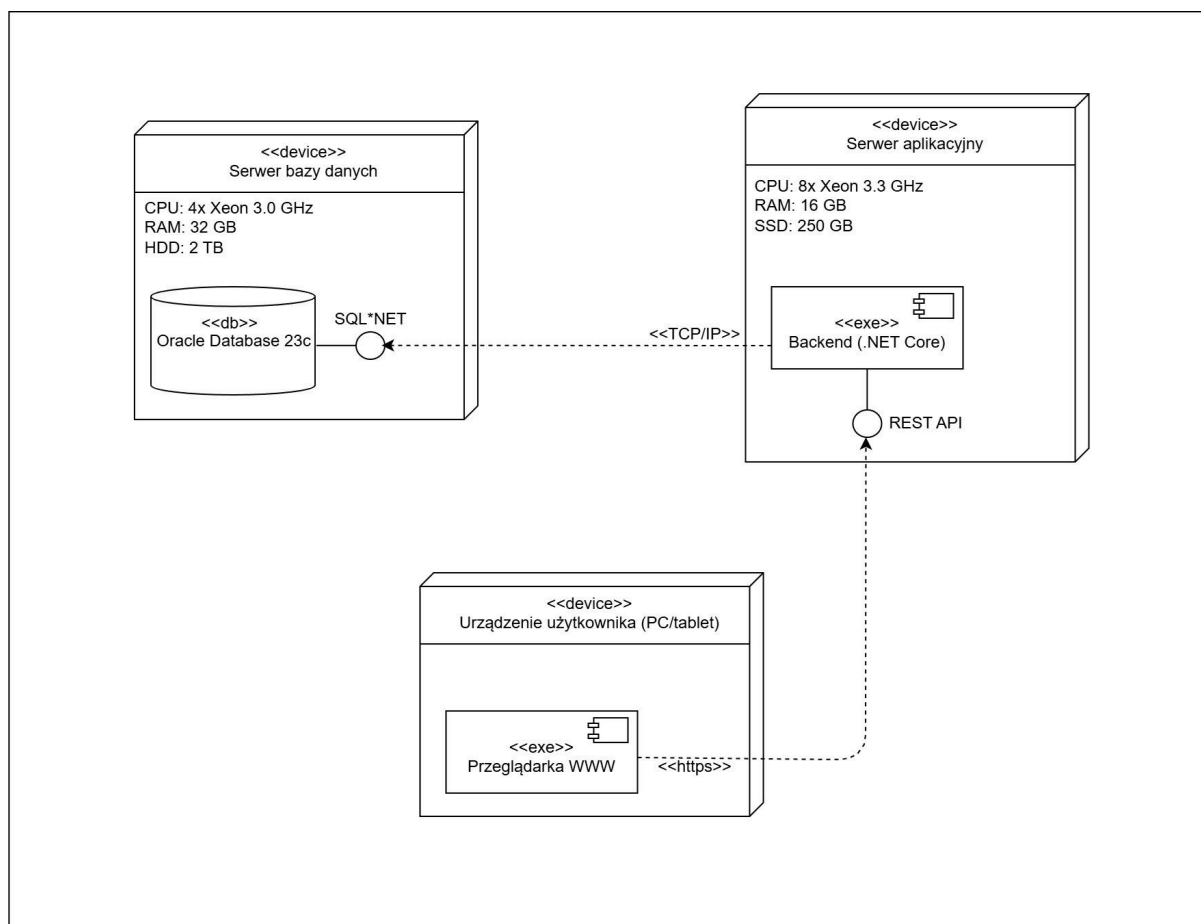
6.3. Oszacowanie liczby i typów potrzebnych stanowisk pracy użytkowników systemu

Dla średniej wielkości hurtowni:

Typ pracownika:	Liczba stanowisk:	Wyposażenie:
Pracownik biura	2-3	komputer/laptop, drukarka
Magazynier	6-8	terminal magazynowy
Kierowca	5-6	telefon dotykowy/tablet, samochód
Kierownik	1-2	komputer/laptop

7. Propozycja technologii informatycznych, które mogą zostać wykorzystane do realizacji systemu (sprzęt, oprogramowanie)

- diagram(-y) wdrożenia



Aplikacja (Backend) - ASP.NET Core

Baza danych - Oracle Database

Środowisko (IDE) - Microsoft Visual Studio

Klient (Frontend) - Przeglądarka internetowa (dowolna)

8. Propozycja planu pracy zawierająca, przynajmniej:

- wyróżnione etapy (powiązane z konkretnymi częściami systemu, realizowanymi komponentami, ...)
- z podanym czasem trwania każdego etapu (dni robocze)
- zależności pomiędzy etapami (np. co musi być zakończone przed rozpoczęciem kolejnego etapu)
- alokacja zasobów ludzkich do realizacji poszczególnych etapów

9. Analiza ryzyka projektu zawierająca wykaz przewidywanych zagrożeń:

Błędy w stanach magazynu:

Prawdopodobieństwo:	duże
Stopień szkodliwości:	bardzo duże

Metody zapobiegania:

- Obowiązkowe skanowanie kodów kreskowych przy każdej operacji
- Automatyczna aktualizacja stanów magazynowych
- Okresowe inwentaryzacje
- Ograniczenie ręcznego wprowadzania danych do minimum

Plan awaryjny:

- Wykonanie pełnej inwentaryzacji magazynu
- Korekta stanów w systemie na wzór stanu rzeczywistego

Brak synchronizacji danych pomiędzy magazynem i biurem

Prawdopodobieństwo: średnie
Stopień szkodliwości: duże

Metody zapobiegania:

- Centralna baza danych
- Automatyczna synchronizacja w czasie rzeczywistym

Plan awaryjny:

- Ręczne wymuszenie synchronizacji danych
- Restart usług automatycznych

Wydanie niewłaściwego towaru:

Prawdopodobieństwo: małe/średnie
Stopień szkodliwości: średnie

Metody zapobiegania:

- Potwierdzenie zgodności zamówienia przez system
- Szkolenia pracowników magazynu

Plan awaryjny:

- Korekta zamówienia i ponowna wysyłka

10. Kosztorys realizacji przedsięwzięcia (koszty projektu, oprogramowania, systemu, szkoleń, wdrożenia oraz konsultacji)

// w rozbiciu na mniejsze jednostki (etapy, podsystemy, moduły,...)

Kosztorys realizacji projektu:

Analiza wymagań:	~ 5 000 zł
Projekt architektury systemu:	~ 10 000 zł
Projekt bazy danych:	~ 6 000 zł
Projekt interfejsu użytkownika:	~ 6 000 zł

Testy i wdrożenie systemu:	~ 10 000 zł
----------------------------	-------------

Szkolenia i konsultacje: ~

Roczne koszty utrzymania systemu:

Hosting / Serwer: ~ 10 000 zł

Utrzymanie i aktualizacja: ~ 20 000 zł

Wsparcie techniczne: ~ 15 000 zł

//

Warunki płatności:

20% zaliczki - po podpisaniu umowy i zatwierdzeniu analizy wymagań.

30% - po zakończeniu projektu architektury systemu.

30% - po zakończeniu opracowywania głównych modułów systemu.

20% - po wdrożeniu i odbiorze końcowym.

Odbiór w trzech etapach:

Odbiór częściowy - po zakończeniu modułu biura, magazynu i podstawowej bazy danych.

Odbiór rozszerzony - po zakończeniu modułu kierowcy, kierownika i integracji systemowej.

Odbiór końcowy - po przeprowadzeniu testów wydajnościowych i bezpieczeństwa.